

Modelo Operacional: Despacho de Convoy Multiequipo, Manifiesto de Carga y Control de Retorno de Faena

Propuesta metodológica elaborada por LeanGlobal para Grúas San Pablo con el fin de garantizar **cero detenciones de faena por falta de aparejos**, máxima seguridad vial de trincaje en carretera y control determinístico de inventario en el retorno a bodega.

1 La Realidad de Faena: Operación en Convoy Multiequipo

En las operaciones de izaje de alto tonelaje para minería, energía y construcción industrial, un servicio de grúa **nunca es un viaje simple de un solo camión**. Cada maniobra exige la movilización coordinada de un **Convoy Operativo Multivehículo**:

 1. Grúa Telescópica Móvil • Equipo principal de izaje (Liebherr / Grove). • Operador de grúa certificado. • Cable de izaje, gancho y plumín (JIB). • Almohadillas de estabilización.	 2. Transporte / Cama Baja • Tracto + Rampla pesada. • Contrapesos masivos (hasta 40+ Ton). • Balancines de viga de gran tonelaje. • Cadenas pesadas de izaje y trincaje.	 3. Camioneta Escolta / Rigger • Vehículo de apoyo técnico (Toyota Hilux). • Rigger calificado + Prevencionista. • Aparejos menores (grilletes, eslingas). • Letrero sobre-dimensión y balizas.
---	---	---

El Diagnóstico: Las 3 Causas de Pérdida en Faenas de Izaje

- 1. Tiempos Muertos por Olvido:** La grúa llega a faena tras 3 horas de ruta y falta un balancín específico o cadenas → Faena paralizada y multas contractuales.
- 2. Riesgo Vial en Carretera:** Falta de control formal en el trincaje y aseguramiento de contrapesos y vigas en la cama baja.
- 3. Mermas y Descontrol en el Retorno:** Aparejos costosos (grilletes de 25T, eslingas especiales) olvidados o dañados en obra sin registro oportuno.

2 El Circuito Logístico Cerrado (End-to-End)

LeanGlobal propone un circuito determinístico de 3 etapas que vincula la oficina de operaciones, el patio de despacho y el muelle de retorno:

ETAPA 1
Aguas Arriba

Planificación & Plan de Estiba (Stowage Plan):

- El Coordinador define la **Flota del Convoy** (Grúa, Cama Baja, Escolta) y su tripulación en la Orden de Trabajo (OT).
- Distribución de Carga:** Se especifica formalmente qué aparejo viaja en qué vehículo (Balancines en Cama Baja, Grilletes en Escolta).
- Emisión automática del **Manifiesto de Embarque Digital**.

ETAPA 2
Despacho

Preparación de Salida & Control en Patio:

- Inspección Pre-Use Mecánica (PWA):** Chequeo ágil de 90 segundos por cada conductor (luces, frenos, neumáticos, fluidos, extintor).
- Auditoría de Carga:** El despachador contrasta físicamente que el 100% de los aparejos de la OT están a bordo del camión asignado.
- Validación de Trincaje:** Verificación de cadenas de trinquete y fajas tensadas conforme a norma vial.
- Registro de odómetros/horómetros y **Apertura de Portón a Ruta**.

ETAPA 3
Aguas Abajo

Retorno a Base & Manifiesto Inverso:

- Inspección de Llegada:** Registro de horómetro final y reporte inmediato de averías para Taller/Mantenimiento.
- Manifiesto Inverso de Conteo Ciego:** Cotejo directo: *[Lo que Salió]* vs *[Lo que Regresó a Bodega]*.
- Control de Fatiga y Descarte:** Eslingas con cortes o vigas golpeadas se derivan a *Recertificación o Baja*.
- Gestión de Extravíos:** Alerta inmediata de pérdidas en obra para cobro y reintegro al stock disponible.

3 Maqueta Operativa: Manifiesto Digital de Embarque & Despacho

Esta es la interfaz de control que el Despachador de Patio y el Rigger utilizan en la plataforma para auditar el convoy antes de la salida a faena:

MANIFIESTO DE DESPACHO & PREPARACIÓN DE SALIDA (OT #66)

CLIENTE: MINERA LOS BRONCES

1. FLOTA CONVOY & ESTADO DE CHECKLISTS MECÁNICOS (PRE-USO PWA)

3 / 3 APROBADOS

Grúa Telescópica: Liebherr LTM 1220 [GR-1234]

Cama Baja / Rampla: Volvo FH 500 [TR-8899]

Camioneta Escolta: Toyota Hilux [BB-CL-99]

● Checklist Patio OK (Horóm: 12.450 hrs) • Op: Juan Pérez

● Checklist Patio OK (Odóm: 185.420 km) • Ch: Mario Silva

● Checklist Patio OK (Odóm: 85.320 km) • Rig: Pedro Soto

2. MANIFIESTO DE EMBARQUE DE APAREJOS (CONTRASTE 1 A 1 VS OT)

100% CARGADO A BORDO

[x] Estrobos Acero (Grúa)

1 u.

[x] Grilletes Lira (Escolta)

3 u.

[x] Cadenas Izaje (Cama Baja)

5 u.

[x] Balancines Viga (Cama Baja)

6 u.

[x] Canastillo Alza H. (Cama Baja)

7 u.

[x] Accesorios Esp. (Cama Baja)

otrow

Trincaje y Amarre de Carga en Cama Baja: Verificado conforme a norma de sujeción (Cadenas grado 80/100 y fajas tensadas).

Salida Portón: 07:45 hrs • Despachador: Lean Cloud (Lguser)

CONVOY AUTORIZADO A RUTA

4 Matriz Comparativa: Operación Tradicional vs. Nuevo Estándar GSP

Dimensión Operativa	Operación Tradicional	Nuevo Estándar Grúas San Pablo
Alcance del Servicio	Monovehículo aislado (solo se inspecciona la grúa).	Convoy Multiequipo Integrado (Grúa + Cama Baja + Escolta).
Inspección Pre-Operacional	Checklist genérico largo que mezclaba luces con balancines.	Checklist Mecánico Universal (90 seg) enfocado en seguridad vial.
Embarque de Aparejos	A ciegas / "A criterio del chofer" (alto riesgo de olvido).	Manifiesto de Carga 1 a 1 contrastado contra la OT y visita técnica.
Seguridad Carretera	Sin auditoría formal de amarre de contrapesos.	Verificación Obligatoria de Trincaje previo a salida de patio.
Recepción de Retorno	Informal (no se detectaban pérdidas hasta la siguiente faena).	Manifiesto Inverso: Detección de fatiga, bajas y cobro de pérdidas.

5 Propuesta de Valor y Retorno para el Negocio

⚡ Cero Detenciones

Eliminación total de viajes de emergencia y horas perdidas por falta de aparejos en la obra del cliente.

🛡️ Máxima Seguridad Vial

Trincaje auditado de contrapesos pesados y retiro preventivo de aparejos fatigados antes de fallar.

💰 Control Financiero

Cero mermas inexplicables de grilletes y balancines; cobro oportuno de daños/extravíos al mandante.